

资产定价基础：风险溢价、CAPM 与 Beta

肖亮海

信息科学技术学院

课程 GitHub: github.com/styluck/quant

本讲目标

学完本讲后，你应该能够

- 区分总风险、系统性风险与特质风险。
- 从债券贴现出发，使用 DDM 和 Gordon 模型解释股票价值，并认识黄金等无现金流资产的定价边界。
- 用 Beta 和 CAPM 将系统性风险转换为必要收益率，并用于股票估值。
- 区分 CAPM 的预期收益关系与历史回归，解释 Alpha、残差、 R^2 和估计不确定性。
- 基于沪深 300 权重股刻画均值-方差关系、滚动 Beta，并构建 Beta 约束组合。

本讲在课程中的位置



- 回顾前两课：数据和收益率是否可信？
- 本讲：风险如何影响必要收益率、股票价值与市场暴露？

本讲位置

- 1 从收益率到风险暴露
- 2 从债券贴现到资产定价
- 3 CAPM: 从风险到必要收益率
- 4 如何估计 Beta
- 5 课堂实践: 均值-方差、滚动 Beta 与组合优化

投资中的风险是什么？

风险是未来投资结果的不确定性，以及出现不利结果的可能性。

- **波动风险**：收益率偏离其平均水平，投资结果难以预测；
- **损失风险**：本金亏损，或收益低于投资者的目标；
- **路径与尾部风险**：深度回撤、极端亏损，以及长期无法恢复。

Tips

风险本身是一个模糊的概念，通常需要通过不同的侧面描述风险。

风险一定不好吗？

风险一定不好吗？

风险并非越少越好，关键是承担的风险是否值得。

是否有补偿？

承担某些不可避免的风险，可能获得风险溢价；但高风险并不保证高收益。

是否能承受？

风险应与资金期限、流动性需求和最大损失承受能力相匹配。

是否能管理？

能够分散、对冲或避免的无补偿风险，没有必要被动承担。

投资与风险管理的目标

不是消灭所有风险，而是识别风险、控制风险，并主动承担有补偿且可承受的风险。

如何度量风险？

本讲通常用 R 表示收益率，用 $\sigma = \sqrt{\text{Var}(R)}$ 表示收益率的标准差；在金融中，收益率标准差通常称为**波动率**。以下为常用的风险度量指标：

指标	关注对象	它回答的问题
波动率 σ	收益率离散程度	收益率通常有多不稳定？
偏度、峰度	分布形态与尾部	极端亏损是否更容易出现？
最大回撤	净值路径	从历史高点最多亏损了多少？
VaR、ES	下行尾部	给定置信水平下可能损失多少？

比较风险之前，必须先说明：比较的是哪一种风险？

总风险从哪里来？

前面用 $R_{i,t}$ 表示股票 i 在第 t 期的收益率。风险来自收益率相对预期值的波动，因此定义**意外收益**

$$u_{i,t} \equiv R_{i,t} - \mathbb{E}[R_i].$$

意外收益可以分解为

$$u_{i,t} = \underbrace{s_{i,t}}_{\text{与市场共同变化的部分}} + \underbrace{\epsilon_{i,t}}_{\text{公司特有部分}}.$$

若系统性成分与公司特有成分不相关，则

$$\underbrace{\sigma_i^2 = \text{Var}(R_i) = \text{Var}(u_i)}_{\text{总风险}} = \underbrace{\text{Var}(s_i)}_{\text{系统性风险}} + \underbrace{\text{Var}(\epsilon_i)}_{\text{公司特有风险}}.$$

- 预期收益 $\mathbb{E}[R_i]$ 描述资产预期的收益水平；
- 总波动率高，可能来自较强的系统性波动，也可能来自较大的公司特有冲击。

为什么分散投资可以降低风险？

假设股票 A、B：

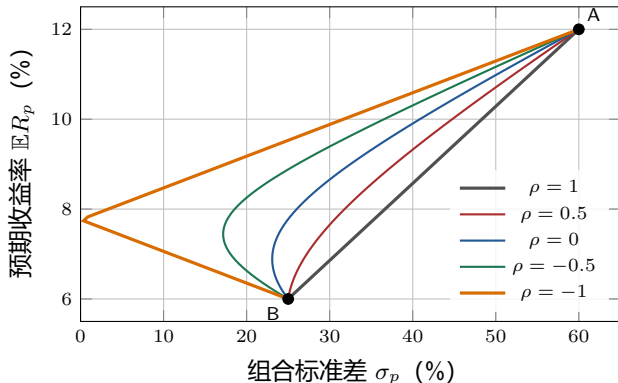
$$(\mathbb{E}R_A, \sigma_A) = (12\%, 60\%),$$

$$(\mathbb{E}R_B, \sigma_B) = (6\%, 25\%).$$

若股票 A 的权重为 w ，则

$$\mathbb{E}R_p = w\mathbb{E}R_A + (1 - w)\mathbb{E}R_B,$$

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= w^2\sigma_A^2 + (1 - w)^2\sigma_B^2 \\ &\quad + 2w(1 - w)\rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B.\end{aligned}$$



- $\rho_{A,B}$ 表示 **A 与 B 之间的**相关系数；
- 由于 $\rho_{A,B} < 1$ ，两只股票的波动不会完全同向；
- 相关系数越低，相互抵消的波动越多，组合风险越小。

股票数量增加，组合风险会降到零吗？

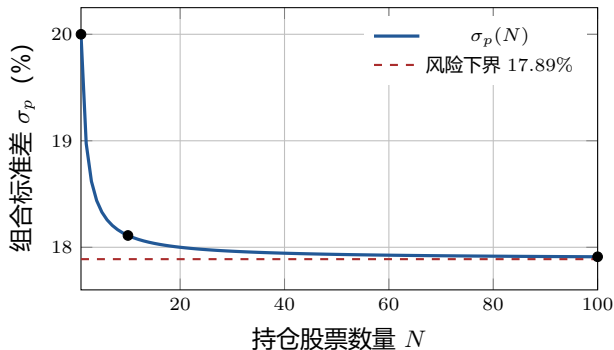
假设每只股票的标准差均为 $\sigma = 20\%$ ，任意两只股票的相关系数均为 $\rho = 0.8$ ，并对 N 只股票等权配置。

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= \frac{1}{N}\sigma^2 + \frac{N-1}{N}\rho\sigma^2 \\ &= \underbrace{\rho\sigma^2}_{\text{共同风险}} + \underbrace{\frac{1-\rho}{N}\sigma^2}_{\text{可分散风险}}.\end{aligned}$$

因此，当股票数量趋于无穷时，

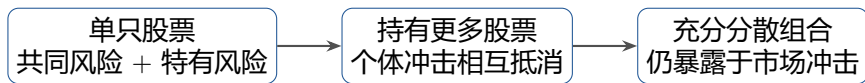
$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_p = \sigma\sqrt{\rho} = 20\%\sqrt{0.8} \approx 17.89\%.$$

- $N = 1$: $\sigma_p = 20.00\%$;
- $N = 10$: $\sigma_p \approx 18.11\%$;
- $N = 100$: $\sigma_p \approx 17.91\%$.



公司特有风险逐渐被分散，但共同波动形成了组合风险的下界。

分散化以后还剩下什么？



- 公司管理层变化、产品失败和个别诉讼只影响少数股票，其冲击可以相互抵消。
- 经济衰退、利率变化和市场流动性冲击会同时影响大量股票，无法仅靠增加股票数量消除。
- 因此，充分分散后主要剩下由市场共同冲击造成的风险。

系统性风险与非系统性风险

维度	系统性风险	非系统性风险
典型来源	宏观经济、利率、政策与市场流动性	公司经营、治理、产品与个股事件
是否可分散	持有更多股票也难以完全消除	可以通过分散化显著降低
经验度量	Beta 与市场共同波动	回归残差及其波动率
定价含义	理论上需要风险补偿	理论上不应获得稳定风险补偿
管理方式	控制组合市场暴露	控制个股与行业集中度

Tips

风险也是定价的重要部分。那如何对不同风险的资产进行定价？

本讲位置

- 1 从收益率到风险暴露
- 2 从债券贴现到资产定价**
- 3 CAPM: 从风险到必要收益率
- 4 如何估计 Beta
- 5 课堂实践: 均值-方差、滚动 Beta 与组合优化

债券定价：有到期日的资产定价

债券约定了到期日、票息和偿还本金，因此未来现金流相对清楚。设面值为 F 、每期票息为 C 、到期时间为 T 、到期收益率（Yield to Maturity, YTM）为 y ，则债券价值为

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}.$$

- 每笔未来现金流都按照发生时间折算为今天的价值；
- 给定市场价格与承诺现金流，YTM 是使二者相等的单一内部收益率；
- YTM 综合反映当前利率环境以及市场要求的信用、期限和流动性补偿。

价格与收益率是一体两面

已知 YTM 可以计算债券价格；已知市场价格也可以反解 YTM。由于债券的到期时间不同，比较债券时通常使用收益率。

例：YTM 如何影响债券价格？

假设两年期债券面值为 100 元，每年支付票息 3 元。若市场 YTM 为 4%，则

$$P_0 = \frac{3}{1.04} + \frac{103}{1.04^2} = 98.11 \text{元}.$$

- **货币时间价值**：今天的一元钱可以投资并获得无风险收益；
- **风险补偿**：未来现金流不确定，投资者要求额外回报；
- **机会成本**：持有该债券意味着放弃其他风险相近的投资机会。

在现金流不变时，

$$y \uparrow \implies P_0 \downarrow.$$

股票没有到期日，如何定价？

股票没有约定到期日，也不承诺偿还本金，债券的贴现方法还能使用吗？

股票没有到期日，如何定价？

股票没有约定到期日，也不承诺偿还本金，债券的贴现方法还能使用吗？

- 股票没有固定到期日，但股东仍拥有获得未来股利和其他股东现金流的权利；
- 只要最终价值来自未来支付给股东的现金流，就仍可以使用现值方法；
- 与债券不同，股票现金流没有合同保证、期限可能无限，而且增长率高度不确定。

从有限期限到无限期限

股票估值把债券的有限期现金流贴现，扩展为对未来无限期股东现金流进行贴现。

股利折现模型：股票是未来股利的现值

股利折现模型 (Dividend Discount Model, DDM) 写为

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[D_t]}{(1+k)^t},$$

其中 D_t 是第 t 期支付给股东的股利。

- 公司留存收益只有在未来能够转化为更高股利或其他股东现金流时才创造价值。
- DDM 更适合分红政策稳定、盈利较成熟的公司。
- 对少分红或通过回购返还现金的公司，可使用包含回购的股东现金流或自由现金流模型。

估值 $\neq$ 价格

模型给出的是基于假设的估值，不等于市场交易的实际价格。

两个最简单的股利定价模型

零增长永续股利

若每期股利恒定为 D :

$$V_0 = \frac{D}{k}.$$

折现率越高, 投资者愿意支付的价格越低。

- D_1 是下一期股利, 而不是刚刚支付的股利;
- g 必须是可以长期维持的增长率;
- 当 k 接近 g 时, 估值对参数误差会异常敏感。

稳定增长股利模型

若股利按固定速度增长:

$$D_t = D_1(1 + g)^{t-1},$$

则 Gordon Growth Model 给出

$$V_0 = \frac{D_1}{k - g}, \quad k > g.$$

从 Gordon 模型到合理市盈率

市盈率 (Price-to-Earnings Ratio, P/E) 定义为

$$P/E = \frac{P}{EPS} = \frac{\text{总市值}}{\text{归母净利润}}, \quad \frac{E}{P} = \frac{1}{P/E}.$$

若下一期分红率为 $d = D_1/EPS_1$, 则 Gordon 模型隐含的合理远期市盈率为

$$(P/E)^* = \frac{V_0}{EPS_1} = \frac{d}{k - g}.$$

- 静态 P/E: 上一完整年度盈利;
- 滚动 P/E: 最近 12 个月盈利;
- 远期 P/E: 未来一期预测盈利。
- d 或 g 越高, 合理 P/E 越高;
- k 越高, 合理 P/E 越低;
- 低 P/E 不自动等于低估。

估值对折现率有多敏感？

假设下一期股利 $D_1 = 2$ 元，长期增长率 $g = 4\%$ ：

必要收益率 k	$k - g$	$V_0 = D_1 / (k - g)$
8%	4%	50.00 元
10%	6%	33.33 元
12%	8%	25.00 元

- k 只改变几个百分点，估值就可能出现大幅变化；
- 当 $k - g$ 很小时，增长率和折现率的轻微误差都会被放大；
- 因此估值应进行参数敏感性分析，而不是只报告一个精确数字。

不同风险对应不同的合理 P/E

风险越高，投资者要求的必要收益率 k 越高，对同一份未来盈利愿意支付的价格越低，因而合理 P/E 越低。不能仅凭 P/E 高低判断股票贵或便宜。

股票的必要收益率 k 从哪里来？

在股利折现模型中， k 是股东要求的必要收益率：

$$k = \underbrace{R_f}_{\text{无风险收益率}} + \underbrace{\text{风险补偿}}_{\text{承担风险要求的额外回报}} .$$

现在需要回答三个问题：

- ① 股票的哪些风险应当获得补偿？
- ② 如何衡量股票对不可分散风险的暴露？
- ③ 如何把风险暴露转换为具体的必要收益率 k ？

本讲位置

- 1 从收益率到风险暴露
- 2 从债券贴现到资产定价
- 3 CAPM: 从风险到必要收益率
- 4 如何估计 Beta
- 5 课堂实践: 均值-方差、滚动 Beta 与组合优化

哪一种风险应该进入必要收益率 k ?

考虑两只总波动率不同的假想股票:

资产	股票 A	股票 B
年化波动率 σ_i	60%	25%

讨论

- 股票 A 的波动较股票 B 更高, 投资者是否就应要求更高的必要收益率 k ?

风险是如何在组合中被分散的？

假设每只股票的收益都包含同同质化部分 m 和异质部分 ϵ_i ：

$$R_i = m + \epsilon_i, \quad \text{Var}(m) = \sigma_m^2.$$

这里的 ϵ_i 可以理解为对公司特有冲击，假设

$$\mathbb{E}[\epsilon_i] = 0, \quad \text{Var}(\epsilon_i) = \sigma_\epsilon^2, \quad \text{Cov}(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0 \ (i \neq j), \quad \text{Cov}(m, \epsilon_i) = 0.$$

等权持有 N 只股票时，组合收益及其方差为

$$R_p = m + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \epsilon_i, \quad \text{Var}(R_p) = \sigma_m^2 + \frac{\sigma_\epsilon^2}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \sigma_m^2.$$

关键区别

增加持仓数量只能使特质风险趋近于零；共同市场风险不会消失，形成组合风险的下界。

异质风险通常没有风险溢价

对于单只股票来说，总风险可以分为系统性风险和非系统性风险：

$$\underbrace{\text{Var}(R_i)}_{\text{总风险}} = \underbrace{\text{Var}(m_i)}_{\text{系统性风险}} + \underbrace{\text{Var}(\epsilon_i)}_{\text{非系统性风险}} .$$

- ① **投资者可以分散。** 持有多只股票能够降低公司特有风险，而不必放弃相应的预期收益。
- ② **投资者关注组合风险。** 一只股票是否危险，取决于它加入组合后增加了多少无法分散的风险，而不只取决于自身波动率。
- ③ **竞争形成均衡价格。** 如果某种风险可以低成本消除，投资者通常不会要求市场持续为承担该风险支付额外回报。

结论

在上述假设下，必要收益率补偿系统性风险，而不补偿公司特有风险。

市场风险的价格：市场风险溢价

无风险资产提供基准收益率 R_f 。投资者只有在获得额外预期回报时，才愿意持有承担系统性风险的市场组合：

$$\underbrace{\lambda_m}_{\text{市场风险的价格}} \equiv \underbrace{\mathbb{E}[R_m] - R_f}_{\text{市场风险溢价}}.$$

R_m	市场组合收益率	R_f	无风险收益率
$R_{m,t} - R_{f,t}$	第 t 期实现的市场超额收益	$\mathbb{E}[R_m] - R_f$	事前预期的市场风险溢价

- λ_m 是市场对承担一单位市场风险要求的预期补偿；
- 它是事前期望，不能用某一期实现的市场超额收益替代；
- 讨论：每只股票承担的市场风险是否不同？如何衡量每只股票承担了多少单位市场风险？

Tips

市场风险溢价给出风险的**单位价格**。

Beta：系统性风险暴露的尺度

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}.$$

R_i	股票 i 的收益率	R_m	市场组合收益率
$\text{Cov}(R_i, R_m)$	股票与市场的协方差	$\text{Var}(R_m)$	市场收益率的方差
$\rho_{i,m}$	股票与市场的相关系数	σ_i, σ_m	股票与市场的标准差

- 分子度量股票收益与市场收益共同变化的程度；
- 分母使用市场自身方差进行标准化，使 Beta 成为股票对市场的相对敏感度；
- Beta 不是相关系数，也不是股票自身的波动率：

$$\beta_i = \rho_{i,m} \frac{\sigma_i}{\sigma_m}.$$

- Beta 可以理解为每只股票承担的市场风险数量： $\beta_i = 1.5$ 表示样本中的平均线性关系约为：市场收益每变化 1 个百分点，股票收益同方向变化 1.5 个百分点。

CAPM: 风险数量 $\times$ 风险价格

CAPM 的英文全称是 **Capital Asset Pricing Model**, 中文称为**资本资产定价模型**。它把股票的必要收益率写成

$$\underbrace{k_i}_{\text{股票 } i \text{ 的必要收益率}} = \underbrace{R_f}_{\text{无风险基准}} + \underbrace{\beta_i}_{\text{股票 } i \text{ 的市场风险数量}} \times \underbrace{(\mathbb{E}[R_m] - R_f)}_{\text{市场风险价格}}.$$

CAPM 由 Sharpe、Lintner 和 Mossin 等人在 20 世纪 60 年代基于 Markowitz 均值-方差理论发展而来。它讨论投资者能够充分分散持仓、市场达到均衡时, 系统性风险应获得多少预期补偿。

- $\mathbb{E}[R_m] - R_f$ 是市场风险溢价, 即一单位市场风险的价格;
- β_i 是股票承担的市场风险数量;
- 特质风险可以被分散, 因此不提高 CAPM 下的均衡必要收益率。

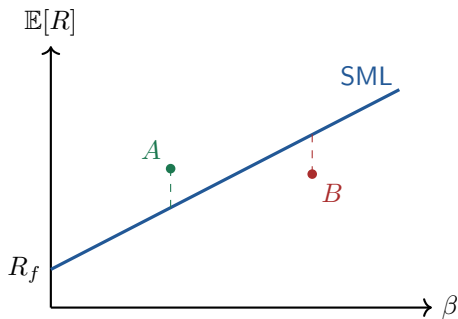
从风险到估值

CAPM 给出股利折现模型中的 k_i ; Beta 越高, 在其他条件不变时, 必要收益率越高、估值越低。

SML: 把 CAPM 画成一条定价线

证券市场线 (Security Market Line, SML) 是 CAPM 的图像表达:

$$\mathbb{E}[R_i] = R_f + \beta_i (\mathbb{E}[R_m] - R_f).$$



- 横轴是系统性风险 β ;
- 截距是无风险利率 R_f ;
- 斜率是市场风险溢价;
- 线上方表示预期收益高于 CAPM 必要收益率;
- 线下方表示预期收益低于 CAPM 必要收益率。

波动更大, Beta 一定更高吗?

设市场年化波动率为 $\sigma_m = 20\%$ 。现在补充两只股票与市场的相关系数:

资产	年化波动率 σ_i	与市场相关系数 $\rho_{i,m}$	Beta
股票 A	60%	0.10	$0.10 \times 60\% / 20\% = 0.30$
股票 B	25%	0.90	$0.90 \times 25\% / 20\% = 1.13$

波动更大, Beta 一定更高吗?

设市场年化波动率为 $\sigma_m = 20\%$ 。现在补充两只股票与市场的相关系数:

资产	年化波动率 σ_i	与市场相关系数 $\rho_{i,m}$	Beta
股票 A	60%	0.10	$0.10 \times 60\% / 20\% = 0.30$
股票 B	25%	0.90	$0.90 \times 25\% / 20\% = 1.13$

- 股票 A 总波动更大, 但与市场同步程度较低, 风险更多来自公司特有冲击;
- 股票 B 总波动较小, 但与市场高度同步, 因此具有更高的市场风险暴露。

波动率衡量总风险; Beta 衡量系统性风险暴露。

小练习：计算两只股票的必要收益率

已知无风险收益率为 $R_f = 2\%$ ，市场风险溢价为

$$\mathbb{E}[R_m] - R_f = 6\%.$$

上一页得到

$$\beta_A = 0.30, \quad \beta_B = 1.13.$$

请使用 CAPM 计算股票 A、B 的必要收益率，并判断哪只股票的必要收益率更高。

小练习：计算两只股票的必要收益率

已知无风险收益率为 $R_f = 2\%$ ，市场风险溢价为

$$\mathbb{E}[R_m] - R_f = 6\%.$$

上一页得到

$$\beta_A = 0.30, \quad \beta_B = 1.13.$$

请使用 CAPM 计算股票 A、B 的必要收益率，并判断哪只股票的必要收益率更高。

$$k_A = 2\% + 0.30 \times 6\% = 3.80\%,$$

$$k_B = 2\% + 1.13 \times 6\% = 8.78\%.$$

结论

股票 A 的总波动率更高，但股票 B 的 Beta 更高，因此 CAPM 给出的必要收益率也更高。

Beta 的经济含义与常见误读

Beta	典型解释
> 1	对市场变化更敏感
$= 1$	市场暴露接近市场平均
$(0, 1)$	市场暴露相对防御
≈ 0	线性市场暴露较弱
< 0	具有反向市场暴露

不能这样解释

- 高 Beta 不代表未来一定获得高收益。
- 低 Beta 不等于低总风险。
- Beta 为零不等于资产没有风险。
- Beta 描述平均线性关系，不预测每天的涨跌幅。
- Beta 不代表因果关系。

组合 Beta：暴露可以由权重合成

若组合收益为

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}, \quad \sum_{i=1}^N w_i = 1,$$

则在同一市场因子下

$$\beta_p = \frac{\text{Cov}(R_p, R_m)}{\text{Var}(R_m)} = \sum_{i=1}^N w_i \beta_i.$$

- 组合经理可以通过调整权重控制整体市场暴露。
- 市场中性策略通常希望 $\beta_p \approx 0$ ，但这不代表没有其他风险。
- 权重随时间变化时，组合 Beta 也会随时间变化。

如何使用 CAPM：从 Beta 到必要收益率

例：不同市场风险暴露应获得多少预期收益？

假设无风险利率为 $R_f = 2\%$ ，市场组合的预期收益率为 $\mathbb{E}[R_m] = 8\%$ ，因此市场风险溢价为

$$\mathbb{E}[R_m] - R_f = 8\% - 2\% = 6\%.$$

请基于 CAPM 计算当 $\beta = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ 时的必要收益率。

如何使用 CAPM：从 Beta 到必要收益率

例：不同市场风险暴露应获得多少预期收益？

假设无风险利率为 $R_f = 2\%$ ，市场组合的预期收益率为 $\mathbb{E}[R_m] = 8\%$ ，因此市场风险溢价为

$$\mathbb{E}[R_m] - R_f = 8\% - 2\% = 6\%.$$

请基于 CAPM 计算当 $\beta = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ 时的必要收益率。

β_i	CAPM 必要收益率 $R_f + \beta_i(\mathbb{E}[R_m] - R_f)$	结果
0.0	$2\% + 0.0 \times 6\%$	2%
0.5	$2\% + 0.5 \times 6\%$	5%
1.0	$2\% + 1.0 \times 6\%$	8%
1.5	$2\% + 1.5 \times 6\%$	11%

- 每增加一个单位 Beta，CAPM 必要收益率增加 6 个百分点；
- $\beta_i = 0$ 只表示没有对该市场组合的线性暴露，并不表示资产没有风险；
- 若分析师判断 $\beta_i = 1.5$ 的股票预期收益为 14%，则它比 CAPM 基准高 **3 个百分点**。

例：结合 RRR 与 P/E 判断是否值得投资

假设 $R_f = 2\%$ 、 $\mathbb{E}[R_m] - R_f = 6\%$ 、股票 $\beta = 1.2$ ，则必要收益率（Required Rate of Return, RRR）为

$$k = 2\% + 1.2 \times 6\% = 9.2\%.$$

预计下一年 $EPS_1 = 5$ 元，分红率 $d = 40\%$ ，盈利与股利长期增长率 $g = 4\%$ 。在稳定增长股利模型下，合理远期市盈率为

$$(P/E)^* = \frac{d}{k - g} = \frac{0.40}{0.092 - 0.04} = 7.69, \quad P_0^* = (P/E)^* EPS_1 = 7.69 \times 5 = 38.46 \text{元}.$$

若市场价格为 35 元，则市场远期 P/E 为 $35/5 = 7.00$ ，低于模型给出的合理 P/E 7.69。

例：结合 RRR 与 P/E 判断是否值得投资

假设 $R_f = 2\%$ 、 $\mathbb{E}[R_m] - R_f = 6\%$ 、股票 $\beta = 1.2$ ，则必要收益率（Required Rate of Return, RRR）为

$$k = 2\% + 1.2 \times 6\% = 9.2\%.$$

预计下一年 $EPS_1 = 5$ 元，分红率 $d = 40\%$ ，盈利与股利长期增长率 $g = 4\%$ 。在稳定增长股利模型下，合理远期市盈率为

$$(P/E)^* = \frac{d}{k - g} = \frac{0.40}{0.092 - 0.04} = 7.69, \quad P_0^* = (P/E)^* EPS_1 = 7.69 \times 5 = 38.46 \text{元}.$$

若市场价格为 35 元，则市场远期 P/E 为 $35/5 = 7.00$ ，低于模型给出的合理 P/E 7.69。

在上述假设下的判断

市场 P/E 低于合理 P/E，价格低于模型内在价值，股票**值得进一步研究**；但结论对 k 、 g 、分红率和盈利预测高度敏感，不能仅凭 P/E 买入。

本讲位置

- 1 从收益率到风险暴露
- 2 从债券贴现到资产定价
- 3 CAPM: 从风险到必要收益率
- 4 如何估计 Beta**
- 5 课堂实践: 均值-方差、滚动 Beta 与组合优化

如何度量股票的 Beta?

第一步：准备样本。 对齐股票与市场在 $t = 1, \dots, T$ 期的超额收益率 $R_{i,t}^e$ 和 $R_{m,t}^e$ 。

第二步：建立市场模型。 用线性关系描述股票与市场的历史共同波动：

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \epsilon_{i,t}.$$

第三步：估计参数。 最小二乘法选择 $\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i$, 使残差平方和最小：

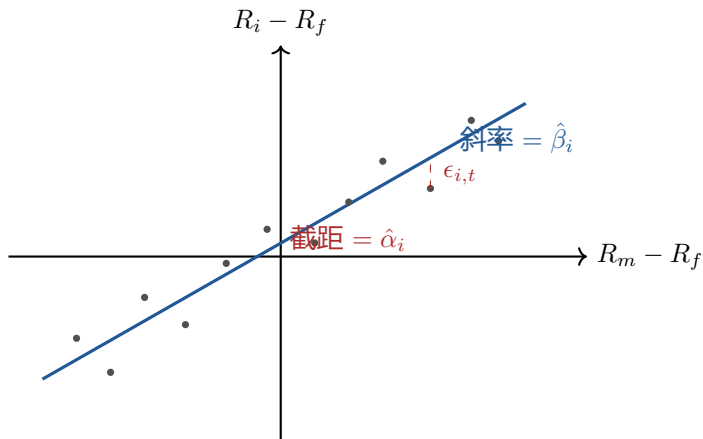
$$\min_{\alpha, \beta} \sum_{t=1}^T (R_{i,t}^e - \alpha - \beta R_{m,t}^e)^2.$$

带截距的一元回归得到股票 Beta 的样本估计值：

$$\hat{\beta}_i = \frac{\widehat{\text{Cov}}(R_i^e, R_m^e)}{\widehat{\text{Var}}(R_m^e)}, \quad \hat{\alpha}_i = \bar{R}_i^e - \hat{\beta}_i \bar{R}_m^e.$$

β_i 是总体参数； $\hat{\beta}_i$ 是由有限历史样本得到的估计值。

回归图像：斜率、截距与残差



- 散点越贴近回归线，市场因子的解释力通常越高。
- 回归线越陡，股票对市场收益的线性敏感度越高。

Beta 的估计与 CAPM 的检验

前面用历史收益率**估计** Beta；CAPM 则用 Beta **解释均衡预期收益**。两条关系形式相近，但回答的问题不同。

经验问题：股票的 Beta 是多少？

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \epsilon_{i,t}$$

- 使用已经实现的时间序列收益；
- 估计 $\hat{\alpha}_i$ 、 $\hat{\beta}_i$ 和残差；
- 结果依赖样本区间和市场代理。

理论问题：资产应有多少收益？

$$\mathbb{E}[R_i^e] = \beta_i \mathbb{E}[R_m^e]$$

- 对象是不可直接观测的预期收益；
- 均衡定价关系隐含 $\text{Alpha} = 0$ (什么是 alpha?)；
- 描述长期补偿，不预测下一期收益。

Alpha、残差与 R^2 分别回答什么？

对回归模型

$$R_{i,t}^e = \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i R_{m,t}^e + \hat{\epsilon}_{i,t},$$

三个输出分别回答不同的问题：

- **Alpha ($\hat{\alpha}_i$)：平均收益中还有多少未被市场暴露解释？**

它是回归截距，表示当市场超额收益为 0 时，模型给出的股票超额收益；也可理解为样本中市场暴露未解释的平均部分。正 Alpha 本身不能证明投资能力。

- **残差 ($\hat{\epsilon}_{i,t}$)：第 t 期还有多少收益未被模型解释？**

它是实际收益与回归拟合值之差，可能来自公司特有冲击、遗漏因子、数据误差或随机噪声。

- **R^2 ：市场因子解释了股票收益波动的多大比例？**

$R^2 \in [0, 1]$ ；数值越高，样本内线性拟合程度越高，但不代表预期收益更高，也不保证样本外预测准确。

估计值不确定性

估计的不确定性。 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 由有限样本计算；更换样本后，估计值通常会变化。标准误 $SE(\hat{\theta})$ 衡量估计值的抽样不确定性。

回顾显著性检验。 对任一参数 θ ，设

$$H_0 : \theta = \theta_0, \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

p 值表示在 H_0 成立时，观察到当前或更极端结果的概率；在显著性水平 $q = 5\%$ 下，若 $p < 5\%$ ，则拒绝 H_0 。

t-stat：估计值距离原假设有多少个标准误？

$$t = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{SE(\hat{\theta})}, \quad t_{\alpha} = \frac{\hat{\alpha}}{SE(\hat{\alpha})}, \quad t_{\beta} = \frac{\hat{\beta}}{SE(\hat{\beta})}.$$

- 在大样本双侧检验中， $|t| > 1.96$ 通常对应 5% 水平下显著；
- t-stat 的可信度取决于标准误；金融收益率回归常使用 Newey–West/HAC 标准误；
- 统计显著只说明反对 H_0 的样本证据较强。

Beta 会随时间和公司风险特征变化

$$\hat{\beta}_{i,t}^{(252)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}_{t-251:t}(R_i, R_m)}{\widehat{\text{Var}}_{t-251:t}(R_m)}.$$



- 使用后复权日收益率，以沪深 300 为市场代理；虚线表示 $\beta = 1$ 。
- 浦发银行的 Beta 约为 0.38–0.83；赛力斯约为 0.44–1.76，且在 2022–2024 年多数时间高于 1。

什么是 Alpha?

Alpha 是资产收益中无法被当前定价模型解释的部分。

回归视角：市场模型的截距

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i R_{m,t}^e + \epsilon_{i,t}.$$

α_i 表示控制市场暴露后，资产平均超额收益中仍未被市场因子解释的部分； $\hat{\alpha}_i$ 是使用历史样本得到的估计值。

定价视角：相对 CAPM 基准的差额

$$\alpha_i = \mathbb{E}[R_i] - \{R_f + \beta_i(\mathbb{E}[R_m] - R_f)\}.$$

Alpha 比较的是资产预期收益与其系统性风险所要求的必要收益率。

回到前面的例子

若 $\beta_i = 1.5$ ，CAPM 必要收益率为 11%，而分析师判断预期收益为 14%，则相对 CAPM 的预期 Alpha 为 $14\% - 11\% = 3\%$ 。

Alpha 总是相对于某个模型而言；更换模型，Alpha 也可能改变。

正 Alpha 为什么不等于投资能力？

样本中估计的毛 Alpha 可能混合了多种来源。概念上可以写成

$$\hat{\alpha}_{\text{gross}} = \underbrace{\alpha_{\text{skill}}}_{\text{真实能力}} + \underbrace{\alpha_{\text{omitted}}}_{\text{遗漏风险暴露}} + \underbrace{\alpha_{\text{bias}}}_{\text{研究与数据偏差}} + \underbrace{\varepsilon_{\text{sample}}}_{\text{抽样运气}}$$

投资者真正获得的净 Alpha 还要扣除交易成本、管理费和融资成本。

1. 模型稳健性

- 加入规模、价值、动量和行业因子后，Alpha 是否仍然存在？
- 收益是否实际补偿了崩盘、流动性等模型遗漏风险？

2. 统计可信度

- 使用稳健标准误后，Alpha 的 t-stat 是否显著？
- 考虑多重检验和策略筛选后，显著性是否保留？

3. 样本外持续性

- 更换样本区间、市场状态和资产后，Alpha 是否稳定？
- 独立测试集或真实交易中能否复现？

4. 经济可实现性

- 扣除成本后，净 Alpha 是否仍为正？
- 容量、换手、回撤和尾部损失是否可以接受？

正 Alpha 只是待解释的现象；模型稳健、统计显著、样本外持续且扣费后为正，才构成能力证据。

CAPM 的假设与现实

理论假设	现实中的问题
投资者只关心收益均值和方差	偏度、尾部风险和回撤也很重要
投资者具有同质预期	信息、模型和约束存在显著差异
可按同一无风险利率借入和贷出	融资利率、额度和抵押要求不同
没有税费、冲击成本和做空限制	交易摩擦会改变可实现组合
市场组合可观测且可投资	实践中只能使用股票指数等代理
Beta 稳定且线性关系充分	暴露可能时变、非对称并依赖市场状态

判断题：理解 Beta 和 Alpha

- ① Beta 为 1.5，意味着市场每上涨 1%，该股票一定上涨 1.5%。
- ② 低 Beta 股票的总波动率一定低于高 Beta 股票。
- ③ 在同一市场模型下，组合 Beta 等于成分股 Beta 的权重加总。
- ④ 回归得到显著正 Alpha，足以证明管理人具有选股能力。
- ⑤ 更换样本区间和市场指数不会改变股票 Beta。

判断题：理解 Beta 和 Alpha

- ① Beta 为 1.5，意味着市场每上涨 1%，该股票一定上涨 1.5%。
- ② 低 Beta 股票的总波动率一定低于高 Beta 股票。
- ③ 在同一市场模型下，组合 Beta 等于成分股 Beta 的权重加总。
- ④ 回归得到显著正 Alpha，足以证明管理人具有选股能力。
- ⑤ 更换样本区间和市场指数不会改变股票 Beta。

参考答案

错、错、对、错、错。Beta 是平均线性暴露；Alpha 和 Beta 都依赖模型、样本与数据口径。

从 CAPM 到多因子模型

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \underbrace{\beta_{i,m} R_{m,t}^e}_{\text{CAPM 市场因子}} + \epsilon_{i,t}$$

扩展为

$$R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_{i,m} f_{m,t} + \beta_{i,1} f_{1,t} + \cdots + \beta_{i,K} f_{K,t} + \epsilon_{i,t}.$$

- CAPM 提供“因子收益、因子暴露和残差”的第一套语言。
- 多因子模型进一步解释规模、价值、动量、行业等共同收益来源。
- 新增因子后原来的 Alpha 可能消失，因为它只是遗漏风险暴露。

本讲位置

- 1 从收益率到风险暴露
- 2 从债券贴现到资产定价
- 3 CAPM: 从风险到必要收益率
- 4 如何估计 Beta
- 5 课堂实践: 均值-方差、滚动 Beta 与组合优化

实践股票池：沪深 300 最新前十大权重股

排名	代码	名称	权重	排名	代码	名称	权重
1	sz.300750	宁德时代	3.66%	6	sh.601899	紫金矿业	2.11%
2	sz.300308	中际旭创	3.62%	7	sh.600036	招商银行	1.89%
3	sh.600519	贵州茅台	3.09%	8	sz.000333	美的集团	1.62%
4	sh.601318	中国平安	2.27%	9	sh.603259	药明康德	1.46%
5	sz.300502	新易盛	2.13%	10	sh.688256	寒武纪	1.33%

- 权重日期：2026 年 8 月 31 日；数据来源：中证指数有限公司沪深 300 事实表。
- 为简化课堂任务，直接把最新权重股用于 2020–2025 年研究，明确忽略前视偏差。
- 寒武纪在 2020 年上市；不得向前填充上市前数据，滚动 Beta 满 252 个有效观察后才开始出现。
- 课堂脚本：code/lec03_classroom.py；教师参考代码：code/lec03.py。

<https://oss-ch.csindex.com.cn/.../000300factsheeten.pdf>

课堂脚本：先完成数据准备

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize

from lec03 import (TOP10_FILE, PLOT_END, download_stock_data,
                   load_stock_returns, load_market_return)

top10 = pd.read_csv(TOP10_FILE)          # 读取最新前十大权重股
codes = top10["code"].tolist()          # BaoStock格式股票代码
names = top10.set_index("code")["name"].to_dict()

download_stock_data(codes)              # 下载2019年前后的日线与复权因子
stock_ret = load_stock_returns(codes).loc[:PLOT_END]
market_ret = load_market_return().loc[:PLOT_END]

sample = stock_ret.loc["2020":"2025"]   # 研究期
common = pd.concat(
    [sample, market_ret.rename("market")], axis=1
).dropna()                             # 组合估计使用共同有效交易日
print(common.index.min(), common.index.max(), len(common))
```

将 Spyder 工作目录设为 code，打开并运行 lec03_classroom.py。本例共同样本为 2020-07-21 至 2025-12-31，共 1324 个交易日。

任务 1：十只股票在均值-方差图上的位置

对每只股票使用 2020–2025 年各自可用的日收益率，计算

$$\hat{\mu}_i = 252 \bar{R}_i, \quad \hat{\sigma}_i = \sqrt{252} \text{Std}(R_i).$$

- ① 以年化标准差为横轴、年化平均收益率为纵轴绘制散点图。
- ② 标注每只股票的名称，并报告实际使用的观察数。
- ③ 比较高收益股票是否也具有更高的历史波动率。

口径提示

这里刻画的是历史样本位置，不代表未来预期收益和风险；寒武纪使用上市后的可用样本。

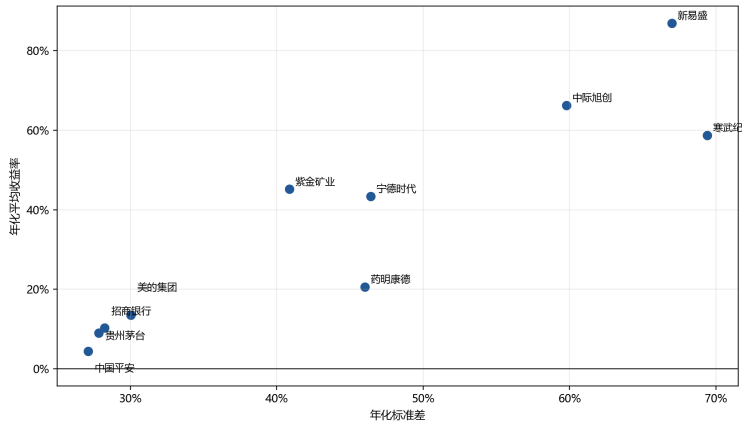
任务 1 代码：计算并绘制单只股票的位置

```
mv = pd.DataFrame({
    "mean_ann": sample.mean() * 252,          # 年化算术均值
    "vol_ann": sample.std() * np.sqrt(252),    # 年化标准差
    "n_obs": sample.count(),                  # 每只股票有效样本数
})

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 5.5))
ax.scatter(mv["vol_ann"], mv["mean_ann"], s=55)
for code, row in mv.iterrows():
    ax.annotate(names[code],
                (row["vol_ann"], row["mean_ann"]),
                xytext=(5, 4), textcoords="offset points")

ax.set_xlabel("年化标准差")
ax.set_ylabel("年化平均收益率")
ax.grid(alpha=0.25)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

任务 1 结果：单只股票的均值-方差位置



样本中的高收益股票大多伴随更高波动，但该关系只是历史描述，不能直接解释为稳定的风险补偿。

任务 2：随机权重刻画非卖空组合的可行域

对组合权重施加

$$\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1, \quad w_i \geq 0,$$

组合的历史均值和标准差为

$$\mu_p = \mathbf{w}^\top \hat{\boldsymbol{\mu}}, \quad \sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \hat{\boldsymbol{\Sigma}} \mathbf{w}}.$$

- ① 使用 Dirichlet 分布随机生成 5 万组权重，保证每组权重非负且总和为 1。
- ② 计算每个组合的年化平均收益率和年化标准差，绘制均值-方差散点云。
- ③ 将十只股票的位置叠加在散点图上，观察分散化如何改变组合风险。

任务 2 代码：随机权重刻画可行域

```
stock_common = common[codes]                # 十只股票共同样本
mu = stock_common.mean().to_numpy() * 252    # 年化均值向量
Sigma = stock_common.cov().to_numpy() * 252  # 年化协方差矩阵

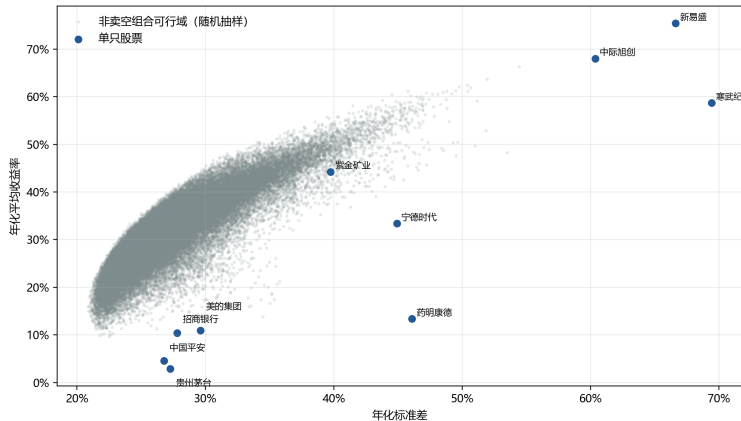
rng = np.random.default_rng(20260914)        # 固定随机种子
W = rng.dirichlet(np.ones(len(codes)), 50000) # 非负且权重和为1

portfolio_mean = W @ mu
portfolio_vol = np.sqrt(
    np.einsum("ij,jk,ik->i", W, Sigma, W)
)

plt.scatter(portfolio_vol, portfolio_mean,
            s=4, alpha=0.12, color="gray")    # 可行域的数值近似
plt.xlabel("年化标准差")
plt.ylabel("年化平均收益率")
plt.show()
```

随机抽样只能近似展示连续的可行域，增加抽样次数可以使边界更清晰。

任务 2 结果：非卖空组合的均值-方差可行域



灰点是 5 万个随机非卖空组合，蓝点是单只股票。组合散点云向左延伸，直观展示了分散化降低风险的作用。

任务 3: 估计 252 交易日滚动 Beta

使用 2019 年数据预热, 在 2020–2025 年展示

$$\hat{\beta}_{i,t}^{(252)} = \frac{\widehat{\text{Cov}}_{t-251:t}(R_i, R_m)}{\widehat{\text{Var}}_{t-251:t}(R_m)}.$$

- ① 分别对十只股票和沪深 300 按日期对齐, 不使用未来数据。
- ② 每个窗口必须包含 252 个有效观察; 不得填补停牌或上市前收益。
- ③ 绘制十只股票的滚动 Beta, 并以虚线标记 $\beta = 1$ 。

思考

哪些股票的市场暴露最稳定? 哪些股票在样本期内由防御型变为进攻型, 或反向变化?

任务 3 代码：按股票分别计算滚动 Beta

```
rolling_beta = {}

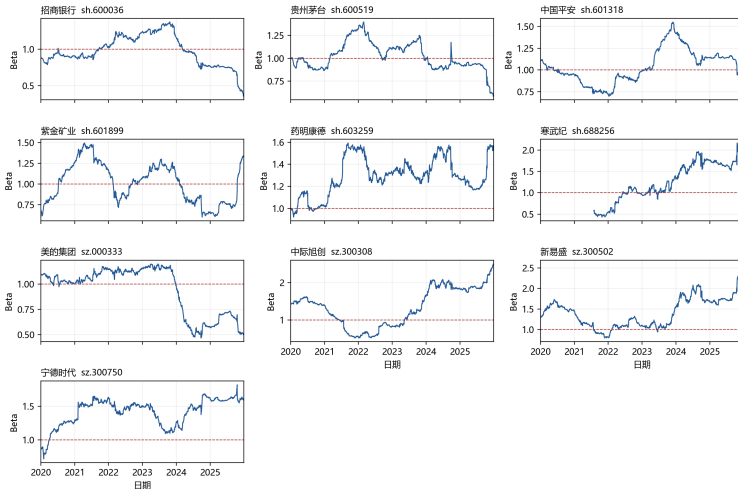
for code in codes:
    pair = pd.concat(
        [stock_ret[code], market_ret.rename("market")], axis=1
    ).loc["2019":"2025"].dropna()          # 2019年用于预热

    cov_252 = pair[code].rolling(252).cov(pair["market"])
    var_252 = pair["market"].rolling(252).var()
    rolling_beta[code] = cov_252 / var_252    # 252个有效观察

rolling_beta = pd.DataFrame(rolling_beta).loc["2020":"2025"]

fig, axes = plt.subplots(4, 3, figsize=(12, 8), sharex=True)
for ax, code in zip(axes.flat, codes):
    ax.plot(rolling_beta.index, rolling_beta[code])
    ax.axhline(1, color="firebrick", linestyle="--")
    ax.set_title(f"{names[code]} {code}", loc="left")
for ax in axes.flat[len(codes):]:
    ax.set_visible(False)                  # 隐藏两个空子图
plt.tight_layout()
plt.show()
```

任务 3 结果：十只股票的 252 日滚动 Beta



任务 4：构建 Beta 等于 1 的组合

从十只股票中选择静态 Beta 最小的股票 L 和 Beta 最大的股票 H ，使得

$$\hat{\beta}_L < 1 < \hat{\beta}_H.$$

只要令

$$w_L = \frac{\hat{\beta}_H - 1}{\hat{\beta}_H - \hat{\beta}_L}, \quad w_H = \frac{1 - \hat{\beta}_L}{\hat{\beta}_H - \hat{\beta}_L},$$

就有 $w_L + w_H = 1$ ，且 $\hat{\beta}_p = w_L \hat{\beta}_L + w_H \hat{\beta}_H = 1$ 。

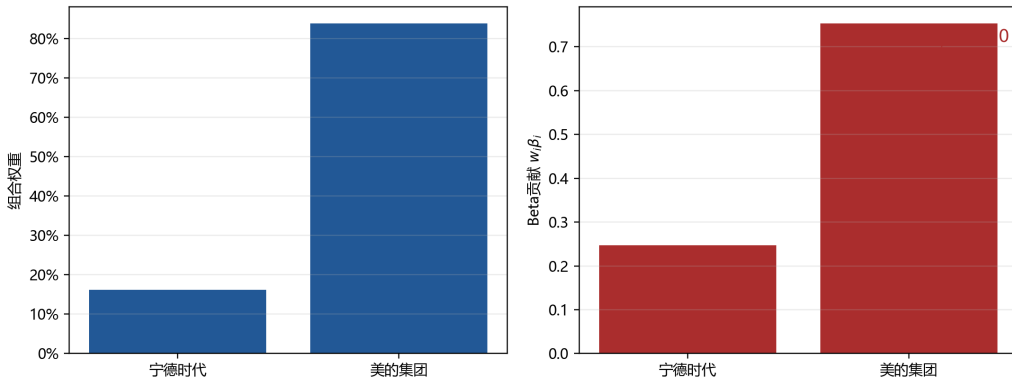
- ① 使用共同样本估计十只股票的静态 Beta。
- ② 选择样本 Beta 最小和最大的股票，直接计算权重。
- ③ 验证权重和与组合 Beta，并报告组合的历史收益和波动率。

任务 4 代码：用两只股票直接构造

```
beta = stock_common.apply(  
    lambda x: x.cov(common["market"])  
) / common["market"].var()                                # 静态Beta向量  
  
low = beta.idxmin()                                         # 最小Beta股票  
high = beta.idxmax()                                       # 最大Beta股票  
  
w_low = (beta[high] - 1) / (beta[high] - beta[low])  
w_high = (1 - beta[low]) / (beta[high] - beta[low])  
  
w = pd.Series(0.0, index=codes)  
w.loc[low], w.loc[high] = w_low, w_high  
  
print(w[w > 0])  
print("sum(w) =", w.sum())  
print("portfolio beta =", w @ beta)  
print("annual return =", w.to_numpy() @ mu)  
print("annual volatility =",  
      np.sqrt(w.to_numpy() @ Sigma @ w.to_numpy()))
```

任务 4 结果：两只股票构成的 Beta=1 组合

两股票构造Beta=1组合：年化收益14.6%，年化波动27.7%



样本内选择宁德时代与美的集团，权重分别约 16.2% 和 83.8%；组合 Beta 等于 1，但这组权重并没有经过优化。

任务 4 结果：与沪深 300 净值对比



按上述权重每日再平衡并忽略交易成本。净值差异来自样本期内两只股票的具体表现，不能仅由组合 Beta 等于 1 解释。

讨论：怎样让 $\text{Beta}=1$ 组合 “更优”？

Beta 等于 1 只增加了一个线性约束，并不能唯一确定十只股票的权重。首先需要回答：“**最优**”究竟指什么？

- 风险目标：最小化方差、跟踪误差、最大回撤或下行风险？
- 收益目标：最大化预期收益，还是最大化 Sharpe 比率？
- 实务约束：是否限制单只股票权重、行业偏离、换手率和交易成本？
- 估计误差： Beta 、预期收益率和协方差矩阵改变后，权重是否稳定？

课堂讨论

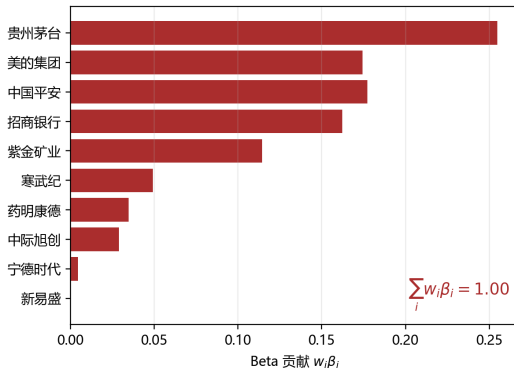
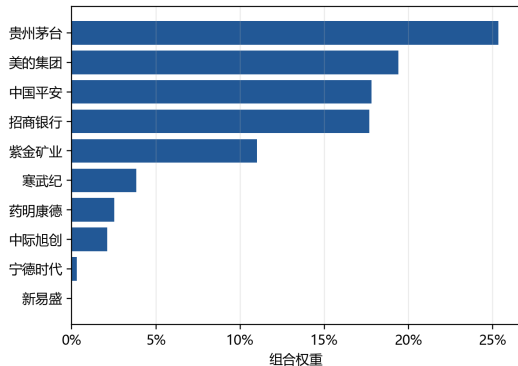
如果只允许使用本讲已经估计的变量，你会如何定义这个组合的 “最优”？

拓展代码：Beta 约束下最小化组合方差

```
constraints = [  
    {"type": "eq", "fun": lambda w: w.sum() - 1},  
    {"type": "eq", "fun": lambda w: w @ beta.to_numpy() - 1},  
]  
result = minimize(  
    lambda w: w @ Sigma @ w,                # 最小化方差  
    np.repeat(1 / len(codes), len(codes)),  
    method="SLSQP",  
    bounds=[(0, 1)] * len(codes),           # 非卖空约束  
    constraints=constraints,  
)  
w_star = result.x  
  
print("sum(w) =", w_star.sum())  
print("portfolio beta =", w_star @ beta.to_numpy())  
print("annual return =", w_star @ mu)  
print("annual volatility =", np.sqrt(w_star @ Sigma @ w_star))
```

拓展结果：Beta=1 的非卖空最小方差组合

Beta=1 最小方差组合：年化收益 14.5%，年化波动 20.8%



加入最小方差目标后，组合在十只股票间配置权重；样本内年化平均收益率约 14.5%，年化波动率约 20.8%。

- ① 脚本与数据说明：提交修改后的 `lec03_classroom.py`；说明股票池来源、研究区间、复权口径、上市前缺失值处理和前视偏差。
- ② 任务 1：十只股票的年化均值、年化标准差和样本数表，以及带标签的均值-方差散点图。
- ③ 任务 2：非卖空随机组合可行域图，并说明随机权重的生成方法、抽样数量和约束条件。
- ④ 任务 3：十只股票的 252 日滚动 Beta 图，并选择两只股票解释其暴露变化。
- ⑤ 任务 4：两股票 $\text{Beta}=1$ 组合的权重、Beta 贡献、历史收益与风险、相对沪深 300 的净值图，并核验权重和与组合 Beta。
- ⑥ 用一段话讨论：如何定义 $\text{Beta}=1$ 组合的“最优”，以及哪些估计误差可能导致样本外失效？

本讲小结

- 债券定价展示了现金流贴现的基本逻辑；股票把有限期贴现扩展为无限期股东现金流贴现。
- Gordon 模型把分红率、增长率和必要收益率连接到合理 P/E；黄金等无现金流资产缺少独立的现金流折现锚。
- 分散化使特质风险不获得持续补偿；CAPM 用 “Beta 风险数量 $\times$ 市场风险价格” 确定必要收益率。
- 时间序列回归可以估计 Alpha、Beta、残差和 R^2 ，但 Alpha 不必然代表投资能力。
- Beta 依赖样本、频率、市场代理和估计方法，滚动估计有助于识别暴露变化。
- 实践中可将均值-方差估计与 Beta 约束结合，但结果依赖股票池、样本期和估计误差。